Guion – El núcleo y sus modelos

Capítulos 25 y 26 de Acosta, Cowan y Graham, Curso de Física Moderna

Estudiante: Melissa Cardona Navarro

Docente: Jorge Navarro

Fecha de exposición: 29 de noviembre de 2026

Curso: Historia y Epistemología de la Física (21818) · 4 créditos

Programa: Física · Facultad de Ciencias Básicas · Universidad del Atlántico

Fuente: ACOSTA, Virgilio; COWAN, Clyde L. y GRAHAM, B. J. Curso de Física Moderna. Cuarta parte: El núcleo. Capítulo 25 (pp. 277-285) y capítulo 26 (pp. 286-297).

Duración: 25 diapositivas · 30:00 minutos a un ritmo de lectura de 173 palabras por minuto (versión corta: unos 24 minutos)

Ejercicios resueltos: 25-9 y 25-10 del capítulo 25 · 26-9 y 26-10 del capítulo 26

Diapositivas interactivas: 4, 6, 7, 11, 12, 14, 17, 19, 20, 21, 23, 24

Cómo usar este guion

· En pantalla — qué se está viendo en esa diapositiva.

· Guion — lo que dices, redactado para leerse en voz alta. Los corchetes marcan acciones, no se leen.

· Si preguntan — respuesta breve preparada para la pregunta más probable de esa diapositiva.

· Nota — instrucción para ti: qué clic hacer, qué recortar si vas con el tiempo justo.

Atajos durante la exposición: flechas ← → o la barra espaciadora para avanzar, tecla T para cambiar al tema oscuro si el salón tiene mucha luz, tecla F para pantalla completa, tecla ? para ver la ayuda. También puedes abrir la presentación directamente en oscuro añadiendo ?theme=dark a la dirección.

Plan de tiempos

#	Diapositiva	Tiempo	Acumulado
1	Portada — El núcleo y sus modelos	35 s	0:35
2	Hoja de ruta	30 s	1:05
3	El átomo nuclear	75 s	2:20
4	Núclidos: dos números lo determinan todo (interactiva)	70 s	3:30
5	Las fuerzas nucleares	60 s	4:30
6	El potencial nuclear (interactiva)	70 s	5:40
7	La barrera de Coulomb y el efecto túnel (interactiva)	70 s	6:50
8	Algunas propiedades del núcleo	80 s	8:10
9	Energía de amarre nuclear	70 s	9:20
10	Energía de separación	60 s	10:20
11	Ejercicio 25-9 · Energía de separación de un neutrón del helio-4 (interactiva)	80 s	11:40
12	Ejercicio 25-10 · Densidad nuclear frente a densidad atómica (interactiva)	95 s	13:15

13	Fotodesintegración y estabilidad nuclear	75 s	14:30
14	La estabilidad, en números (interactiva)	75 s	15:45
15	Momento angular de spin	65 s	16:50
16	El magnetón nuclear y el misterio del neutrón	60 s	17:50
17	¿Electrones en el núcleo? (interactiva)	90 s	19:20
18	El modelo de la gota líquida	65 s	20:25
19	La fórmula, término a término (interactiva)	80 s	21:45
20	Energía de amarre por nucleón (interactiva)	75 s	23:00
21	El modelo de capas (interactiva)	85 s	24:25
22	El modelo de capas predice el spin de cada núcleo	80 s	25:45
23	Ejercicio 26-9 · El electrón confinado en un átomo (interactiva)	100 s	27:25
24	Ejercicio 26-10 · Oxígeno-16 frente a plutonio-239 (interactiva)	110 s	29:15
25	Síntesis y bibliografía	45 s	30:00

Sobre el ritmo — léelo antes de ensayar

Este guion tiene 5202 palabras habladas. El reparto de tiempos de la tabla de arriba supone un ritmo de 173 palabras por minuto, que es un ritmo ágil: el de alguien que lleva el tema ensayado y no se detiene. Si lees con pausas largas te irás a 34 o 35 minutos.

Cronométrate en el primer ensayo completo. Si te pasas de 32 minutos, recorta en este orden, que es de menos a más importante:

1. Diapositiva 16 (magnetón nuclear): quédate con los dos primeros párrafos. Ahorras ~25 s.
2. Diapositiva 2 (hoja de ruta): resúmela en una frase. Ahorras ~20 s.
3. Diapositiva 15 (momento angular de spin): salta el ejemplo del calcio-43. Ahorras ~20 s.
4. Diapositiva 14 (estabilidad): abre un solo ejemplo de la curva en vez de tres. Ahorras ~20 s.
5. Diapositiva 21 (modelo de capas): salta el párrafo de Bartlett y el llenado de capas. Ahorras ~35 s.
6. Diapositivas 11, 12 y 23 (ejercicios): abre solo los pasos que indica la Nota de cada uno, no los siete. Ahorras ~60 s en total.

Con esos seis recortes la exposición baja a unos 24 minutos. Lo que NO se recorta nunca: la diapositiva 9 (energía de amarre, de la que dependen los ejercicios), la 17 (las tres pruebas) y la 24 (el ejercicio 26-10, que es el cierre que amarra los dos capítulos). Y recuerda que todo lo que recortes del guion sigue estando escrito en la diapositiva: nadie va a notar que no lo dijiste.

Diapositiva 1 · Portada — El núcleo y sus modelos

Tiempo sugerido: 35 s

En pantalla. Portada con los logos de la Universidad del Atlántico y del Programa de Física, tu nombre, el del docente y la fecha. A la derecha, la carta de núclidos: el mapa de todos los núcleos que existen, coloreados según cómo se desintegran.

Guion

Buenos días. Soy Melissa Cardona Navarro y hoy expongo los capítulos 25 y 26 del Curso de Física Moderna de Acosta, Cowan y Graham: «El núcleo» y «Modelos del núcleo».

El 25 pregunta qué es el núcleo: de qué está hecho, qué lo mantiene unido y cuánta energía cuesta desarmarlo. El 26 pregunta cómo lo imaginamos, dado que todavía no existe una teoría completa del núcleo.

La imagen es la carta de núclidos: cada cuadrito es un núcleo posible y los negros son los estables. Al final van a entender por qué esa franja tiene esa forma.

Nota: Deja la portada mientras te presentas. Si el salón tiene mucha luz, presiona T para el tema oscuro; F para pantalla completa.

Diapositiva 2 · Hoja de ruta

Tiempo sugerido: 30 s

En pantalla. Agenda con las nueve secciones de los dos capítulos más un bloque para los cuatro ejercicios. Cada bloque es clicable y salta a esa diapositiva.

Guion

Este es el recorrido. Del capítulo 25: el átomo nuclear, las fuerzas nucleares, las propiedades del núcleo y la energía de amarre.

Del 26: fotodesintegración y estabilidad, momento angular de spin, la pregunta de si hay electrones en el núcleo, el modelo de la gota líquida y el modelo de capas.

Y por el camino resuelvo cuatro ejercicios: el 25-9 y el 25-10, y el 26-9 y el 26-10.

Hay doce diapositivas interactivas; en los ejercicios iré revelando el desarrollo paso a paso.

Nota: Si vas corta de tiempo, esto se resume en una frase: «primero qué es el núcleo, después cómo lo modelamos, y cuatro ejercicios por el camino».

Diapositiva 3 · El átomo nuclear

Tiempo sugerido: 75 s

En pantalla. Cuatro paneles: lo que estableció Rutherford, por qué aquí no sirve la mecánica clásica, la tabla que compara las energías atómicas y nucleares, y el Ejemplo 25-1 del agua.

Guion

Sección 25-1. Para 1911 los experimentos de dispersión de Rutherford habían mostrado que el átomo consiste en un núcleo muy pequeño, de unos diez elevado a menos catorce metros, y electrones girando a gran distancia. Como casi toda la masa está en el núcleo, el átomo es, en su mayor parte, espacio vacío. Y el modelo tenía que ser dinámico: en uno estático la atracción electrostática habría causado el colapso inmediato.

Ahora, una advertencia del libro. Rutherford se basaba en la mecánica clásica y Bohr en los primeros conceptos cuánticos, pero fue la teoría cuántica de Schrödinger y Heisenberg la que describió bien el átomo. Para el núcleo el problema es más complejo y, cito, «aún no se ha formulado una teoría completa y unificada». Por eso se usan dos modelos, que son el capítulo 26.

Lo que hay que retener es la tabla. La física atómica trabaja con electrones y energías de unos pocos electrón-volts: 13,6 para arrancarle el electrón al hidrógeno. La nuclear trabaja con protones y neutrones, y ahí son millones.

El ejemplo 25-1 lo pone en números: formar una molécula de agua libera tres electrón-volts; la fisión del uranio-235 libera doscientos millones. Un factor de cien millones: esa es la distancia entre la química y la física nuclear.

Si preguntan: ¿Entonces el modelo de Rutherford está mal? No está mal, está incompleto. Describe bien la geometría —núcleo pequeño, electrones lejos— pero no puede explicar por qué el átomo es estable. Eso lo resuelve la mecánica cuántica.

Nota: El contraste 3 eV frente a 200 MeV es la frase que más engancha del capítulo 25. Dila despacio.

Diapositiva 4 · Núclidos: dos números lo determinan todo

Tiempo sugerido: 70 s · Diapositiva interactiva

En pantalla. A la izquierda, la notación del libro y la tabla de las tres familias. A la derecha, un constructor interactivo de núclidos con dos deslizadores, y los cálculos de la masa atómica media del cloro y del hidrógeno.

Guion

Seguimos en 25-1, con la nomenclatura. Esta es la ecuación 25-1.

Z es el número atómico: cuántos protones. N es el número neutrónico: cuántos neutrones. Y A es el número másico, A igual a N más Z, el total de nucleones. Protones y neutrones, dentro del núcleo, se llaman nucleones.

El ejemplo del libro es el cloro-35: diecisiete protones, dieciocho neutrones, treinta y cinco nucleones. El N suele omitirse por redundante.

[Mueve los deslizadores] Aquí se construye cualquier núclido. Con Z igual a catorce y N igual a quince sale silicio-29.

Y con esto, las tres familias. Los isótopos tienen el mismo Z y distinto A: silicio-28, 29, 30 y 32. [Clic: Z=17, N=20] Con el mismo Z y más neutrones obtengo cloro-37.

Los isóbaros tienen el mismo A y distinto Z. [Clic: Z=18, N=17] Argón-35: mismo número de masa que el cloro-35, distinto elemento.

Y los isótonos tienen el mismo número de neutrones: carbono-14, nitrógeno-15 y oxígeno-16, todos con ocho.

De aquí sale el peso atómico. El cloro natural es 75,53 por ciento de cloro-35 y 24,47 de cloro-37; el promedio ponderado da 35,46, que es el número de la tabla periódica. El libro aclara que llamarlo «peso atómico» no es del todo apropiado.

Si preguntan: ¿Por qué el peso atómico del cloro no es entero? Porque no es la masa de un núcleo, es el promedio de los dos isótopos de la naturaleza pesado por su abundancia. Ningún átomo de cloro pesa 35,46.

Nota: Mueve los deslizadores de verdad mientras hablas. Si vas con el tiempo justo, salta el párrafo del hidrógeno (queda en pantalla de todos modos).

Diapositiva 5 · Las fuerzas nucleares

Tiempo sugerido: 60 s

En pantalla. Retrato de Hideki Yukawa a la izquierda. A la derecha, el problema de Coulomb, la respuesta de Yukawa y las cuatro características de las fuerzas nucleares en cuatro tarjetas.

Guion

Sección 25-2, y aquí aparece el problema de fondo del capítulo.

Según Coulomb, los protones apretadamente distribuidos dentro del núcleo deberían repelerse con fuerza y dispersarse. Dicho de otro modo: el núcleo no debería existir. Es difícil explicar su estabilidad a menos que los nucleones estén bajo alguna clase de fuerzas atractivas muy intensas, que se clasifican como interacciones fuertes.

Quien las estudió fue el físico japonés Hideki Yukawa, el de la foto. En 1935 anunció sus características principales y postuló una partícula llamada pión, con una masa de 270 veces la del electrón. Por esa contribución recibió el Nobel de Física en 1949.

Yukawa mencionó cuatro características, que son las cuatro tarjetas.

Una: son efectivas solamente en cortos intervalos. Dos: son independientes de la carga; la interacción protón-protón, neutrón-neutrón y protón-neutrón es la misma, excluyendo Coulomb. Tres: son las más intensas conocidas en la naturaleza; la gravedad y el electromagnetismo se descubrieron antes solo porque están asociados a cuerpos macroscópicos. Y cuatro: son rápidamente saturadas por los nucleones circundantes.

Las dos diapositivas siguientes las desarrollan.

Si preguntan: ¿El pión es lo mismo que el mesón? El mesón es la familia: partículas de masa intermedia. El pión es el mesón concreto que Yukawa predijo. La hipótesis se confirmó después y reveló que existen varios tipos de mesones.

Nota: Las cuatro características son la columna vertebral de 25-2. Enúncialas aunque vayas con prisa.

Diapositiva 6 · El potencial nuclear

Tiempo sugerido: 70 s · Diapositiva interactiva

En pantalla. Reconstrucción interactiva de la figura 25-1: la curva del potencial nuclear. Con el deslizador mueves la separación entre dos nucleones y el panel de la derecha cambia según la zona.

Guion

Esta curva es la figura 25-1: la primera característica, el corto alcance, dibujada. En el eje horizontal está la separación entre dos nucleones en fermis; un fermi son diez elevado a menos quince metros.

[Deslizador hacia 1 fermi] A poco menos de un fermi el potencial es intensamente atractivo: un pozo de unos cien MeV. Ahí vive el núcleo.

[Deslizador hacia 3 o 4 fermis] Pero miren al separarlos: la curva sube hacia cero muy rápido y a varios fermis no queda nada. Son apreciables sólo a distancias del orden de diez a la menos quince metros o menores. Por eso un núcleo no atrae a sus vecinos: es la fuerza más intensa de la naturaleza y no se entera de lo que pasa dos átomos más allá.

[Deslizador por debajo de 0,5] Y el otro extremo, el que sorprende: por debajo de medio fermi los nucleones se repelen entre sí. Esa pared impide que el núcleo se colapse sobre sí mismo.

Y la cuarta característica, la saturación: son las únicas fuerzas de la naturaleza que se saturan. Cuando un nucleón está completamente rodeado, ya no puede ligar más. Guarden la idea: es la que justifica comparar el núcleo con una gota de líquido.

Si preguntan: ¿Por qué se repelen a distancias tan cortas si la fuerza es atractiva? El libro solo dice que «la evidencia experimental lo sugiere». Hoy se entiende como un efecto de la estructura interna de los nucleones, pero eso está fuera de este capítulo.

Nota: Mueve el deslizador en los tres rangos. El panel de la derecha hace el trabajo por ti.

Diapositiva 7 · La barrera de Coulomb y el efecto túnel

Tiempo sugerido: 70 s · Diapositiva interactiva

En pantalla. Reconstrucción interactiva de la figura 25-2: la barrera de Coulomb y el pozo de Yukawa, con un protón que se acerca. El conmutador cambia entre «mecánica clásica» y «mecánica cuántica».

Guion

Seguimos en 25-2, con la pregunta práctica: ¿cómo se entra en un núcleo?

Cuando el protón está lejos, toda su energía es cinética. Al acercarse es repelido por el núcleo positivo y experimenta un potencial repulsivo de Coulomb: la ecuación 25-2, e V igual a k Z e cuadrado sobre r.

En la figura, la energía total AB es la potencial AC más la cinética CB. Y como la curva da una derivada negativa del potencial, la fuerza eléctrica resulta positiva: repulsiva.

[Conmutador en «clásica»] Ahora miren. La energía total del protón es menor que la altura de la barrera. En términos clásicos, al alcanzar la posición B su energía cinética iguala a la potencial, «chocará» y rebotará, incapaz de penetrar la barrera. Clásicamente, nunca entra.

[Conmutador en «cuántica»] Y sin embargo entra. La mecánica cuántica explica, por el efecto túnel, cómo el protón tiene una probabilidad finita de penetrar la barrera y caer dentro del pozo de potencial de Yukawa, que es la ecuación 25-3.

Y una cosa que importará enseguida: la barrera de Coulomb no ofrece resistencia a los neutrones. Al no tener carga, sienten las fuerzas nucleares desde algo más lejos que las partículas cargadas.

Si preguntan: ¿El efecto túnel significa que el protón atraviesa la barrera sin energía suficiente? Significa que su función de onda no se anula al otro lado, y por tanto hay probabilidad finita de encontrarlo allí. No «pasa por encima»: la pregunta clásica «¿dónde está ahora?» deja de tener sentido.

Nota: Usa el conmutador: primero clásico, deja que complete un rebote, y después cuántico. El contraste visual es el argumento.

Diapositiva 8 · Algunas propiedades del núcleo

Tiempo sugerido: 80 s

En pantalla. Seis paneles con las ecuaciones 25-4 a 25-9: el déficit de masa, la equivalencia masa-energía, el radio nuclear, el volumen, la densidad nuclear y la comparación de las tres densidades.

Guion

Sección 25-3. El núcleo porta una carga neta de más Z e, y parecería que su masa debiera ser Z veces la masa del protón más N veces la del neutrón. Pero los espectrómetros de masa señalan otra cosa: la masa nuclear real es menor que esa suma. A esa diferencia se le llama déficit de masa, ecuación 25-4.

Y la explicación es la conversión masa-energía: cuando los protones y neutrones se combinan para formar un núcleo estable, algo de la masa desaparece como energía liberada, usualmente rayos gamma.

El tamaño: la ecuación 25-6 dice que el radio es r cero por A elevado a un tercio. Ese r cero vale 1,2 fermis medido con partículas cargadas y 1,5 con neutrones, que no ven la barrera de Coulomb. Para problemas, dice el libro, usaremos el intermedio de 1,3: apunten ese número.

Si el radio va como A a un tercio, el volumen va como A: los nucleones se empaquetan siempre igual de apretados.

Y de ahí sale el número más espectacular del capítulo: la densidad nuclear es unos dos por diez a la diecisiete kilogramos por metro cúbico. El libro lo llama «un número increíblemente grande»: un centímetro cúbico pesaría doscientos millones de toneladas.

El radio atómico es diez mil veces el nuclear, así que la densidad atómica es doce órdenes de magnitud menor; y el agua, mil kilogramos por metro cúbico. Por ahí va el ejercicio 25-10.

Si preguntan: ¿Por qué hay tres valores de r cero? Porque se mide de formas distintas: con protones se obtiene el radio de la distribución de carga, 1,2 F; con neutrones, el de la materia nuclear, 1,5 F, mayor porque no hay barrera que los frene. El 1,3 F es un compromiso para hacer problemas.

Nota: Si vas justa, resume el volumen en «va como A». El que no puedes saltar es el párrafo de la densidad: prepara el ejercicio 25-10.

Diapositiva 9 · Energía de amarre nuclear

Tiempo sugerido: 70 s

En pantalla. A la izquierda, la definición, el paso de masas nucleares a masas atómicas y el criterio del signo. A la derecha, el Ejemplo 25-2 completo con el oxígeno-16 y la tabla de constantes.

Guion

Sección 25-4, el concepto central de los dos capítulos.

Esa masa que desaparece se convierte en energía, y esa energía se llama energía de amarre, BE. La definición del libro: para separar un núcleo estable en sus protones y neutrones constituyentes, la energía mínima requerida es la energía de amarre. Es la ecuación 25-10.

Pero hay un problema práctico: las tablas están en masas atómicas, no nucleares. Al convertir ocurre algo cómodo: los términos con la masa del electrón se cancelan. Queda la ecuación 25-15, que usaremos siempre: BE igual a Z por la masa del hidrógeno, más N por la masa del neutrón, menos la masa atómica.

El criterio del signo es simple: si BE es positiva el núcleo es estable y hay que darle energía desde fuera; si es negativa, se desintegra solo.

El ejemplo 25-2 lo hace con el oxígeno-16: ocho masas de hidrógeno más ocho de neutrón suman 16,13192 unidades atómicas, y la masa atómica del oxígeno-16 es exactamente dieciséis, porque es el patrón de la escala. La diferencia, más 0,13192, es la energía de amarre.

Y se convierte: una unidad atómica de masa son 931,48 MeV, así que son 122,8 MeV. Entre los dieciséis nucleones, 7,68 MeV por nucleón. Retengan ese número.

Si preguntan: ¿Por qué la masa atómica del oxígeno-16 es exactamente 16? Porque en la escala que usa este libro el oxígeno-16 es el patrón. No es una coincidencia física.

Nota: Es la diapositiva más importante del capítulo 25: los ejercicios 25-9 y 26-10 se apoyan en ella. No la saltes nunca.

Diapositiva 10 · Energía de separación

Tiempo sugerido: 60 s

En pantalla. A la izquierda, la diferencia entre BE y SE y el método. A la derecha, el Ejemplo 25-3 completo y la pregunta abierta que deja el libro.

Guion

Última parte de 25-4, y es una distinción que hay que tener clarísima antes del primer ejercicio.

La energía de amarre desarmaría el núcleo completo. La energía de separación es la energía mínima para remover un solo nucleón, el menos ligado. El método es la conservación de la masa-energía: se suman las masas de lo que queda después y se les resta la de lo que había antes.

El ejemplo 25-3 le quita un protón al oxígeno-16 y queda nitrógeno-15: la masa del nitrógeno-15 más la del hidrógeno da 16,007933; menos dieciséis exactos, 0,007933 unidades atómicas, que por 931,48 son 7,40 MeV.

Y miren la pregunta que el libro deja abierta: «¿Puede usted sugerir por qué esta energía de amarre de un solo protón, 7,40 MeV, es menor que la energía de amarre por nucleón del ejemplo anterior, 7,68?»

La respuesta es que BE partido por A es un promedio: el protón que arrancamos es el menos ligado. El ejercicio 25-9 vuelve sobre esto con un caso mucho más extremo.

Si preguntan: ¿Por qué se usan masas atómicas si estamos quitando un protón del núcleo? Porque los electrones se cancelan: a la izquierda, el nitrógeno con siete más el hidrógeno con uno; a la derecha, el oxígeno con ocho. Cuadran.

Nota: La pregunta abierta del libro es el puente perfecto hacia el ejercicio 25-9. Déjala en el aire un segundo antes de pasar.

Diapositiva 11 · Ejercicio 25-9 · Energía de separación de un neutrón del helio-4

Tiempo sugerido: 80 s · Diapositiva interactiva

En pantalla. El enunciado literal, la tabla de datos y la idea del método a la izquierda. A la derecha, siete pasos que se revelan al hacer clic.

Guion

Primer ejercicio: «¿Cuál es la energía de separación para uno de los neutrones del helio-4?»

[Clic 1] Nos piden la energía mínima para arrancar un solo nucleón, y aquí es un neutrón. No es la energía de amarre total.

[Clic 2] La reacción: el helio-4 tiene dos protones y dos neutrones; si le quito un neutrón quedan dos protones y un neutrón, que es helio-3.

[Clic 3] Aplico la conservación de la masa-energía, igual que en el ejemplo 25-3 pero con un neutrón: la masa del helio-3 más la del neutrón, menos la del helio-4. Uso masas atómicas porque los electrones se cancelan: los dos helios tienen dos.

[Clic 4] Los valores: 3,016029 más 1,008665 dan 4,024694. Y la masa del helio-4 es 4,002604.

[Clic 5] Restando: 0,022090 unidades atómicas de masa. Positivo, así que hay que entregar energía.

[Clic 6 y 7] Por 931,48, el resultado es 20,58 MeV. Redondeando, 20,6.

Y ahora lo interesante. La energía de amarre total del helio-4 es 28,3 MeV, o sea 7,07 por nucleón. Pero arrancarle un neutrón cuesta 20,6: casi tres veces el promedio.

¿Por qué? Porque el helio-4 es doblemente mágico: Z igual a dos y N igual a dos, las dos capas s cerradas. Está excepcionalmente ligado y romper esa capa es carísimo. Lo volveremos a ver en la diapositiva 21. Y fíjense que esto responde, al revés, la pregunta que el libro dejaba abierta.

Si preguntan: ¿De dónde salen esas masas si no están en el capítulo? De la tabla 6 del apéndice. En el extracto que tenemos no viene esa tabla, así que usé valores de tablas estándar, pero con el factor de conversión del propio texto, 931,48 MeV por uam.

Nota: Haz clic paso a paso, no los abras todos de golpe; la columna se desplaza sola. Si vas muy justa, abre directamente el 4, el 5 y el 7, pero no te saltes la interpretación final.

Diapositiva 12 · Ejercicio 25-10 · Densidad nuclear frente a densidad atómica

Tiempo sugerido: 95 s · Diapositiva interactiva

En pantalla. El enunciado literal, los datos y el atajo del cubo de los radios a la izquierda. A la derecha, siete pasos revelables.

Guion

Segundo ejercicio: «Suponga que el radio del átomo de hidrógeno es 0,53 ángstroms y muestre que la densidad nuclear del hidrógeno-1 es cerca de diez a la catorce veces mayor que la densidad atómica».

[Clic 1] Comparamos dos densidades del mismo hidrógeno: la del núcleo y la del átomo completo.

[Clic 2] El atajo: la masa del átomo está prácticamente toda en el núcleo, porque el electrón pesa 1836 veces menos. Con la misma masa arriba, la razón de densidades es la razón inversa de los volúmenes, es decir, el cubo de la razón de radios.

[Clic 3 y 4] El radio nuclear sale de la ecuación 25-6: como el hidrógeno-1 tiene A igual a uno, es exactamente r cero, y el libro nos dice que usemos 1,3 fermis. Y el radio atómico, 0,53 ángstroms, son 5,3 por diez a la menos once metros: el de la primera órbita de Bohr.

[Clic 5 y 6] La densidad nuclear, masa entre cuatro tercios de pi erre cubo, da 1,8 por diez a la diecisiete, que coincide con el valor de la ecuación 25-9: buena señal. Y la atómica, con el radio grande, 2,7 por diez a la tres, del orden de una roca.

[Clic 7] La razón: 6,8 por diez a la trece, aproximadamente diez a la catorce. Queda demostrado.

Una observación: si el radio atómico fuera exactamente diez mil veces el nuclear saldría diez a la doce. Sale diez a la catorce porque el átomo de hidrógeno es especialmente grande para su único nucleón. La conclusión del libro es la misma: la materia es, casi toda, espacio vacío.

Si preguntan: ¿Y si usara r cero igual a 1,2 o 1,5 fermis? El resultado cambia por un factor de alrededor de dos, pero el orden de magnitud se mantiene. Por eso el enunciado dice «cerca de».

Nota: El paso 2 es el que ahorra tiempo: si lo explicas bien, el 5 y el 6 son mera aritmética. Si vas apurada, abre el 2, el 3 y el 7.

Diapositiva 13 · Fotodesintegración y estabilidad nuclear

Tiempo sugerido: 75 s

En pantalla. A la izquierda, de qué trata el capítulo 26 y el cálculo de la energía de amarre del deuterón. A la derecha, la figura 26-1 del libro, la fotodesintegración y el proceso inverso.

Guion

Empieza el capítulo 26, sección 26-1.

Comparadas con las químicas, las energías que atan a los nucleones son muy grandes. Aun así, cuando neutrones, protones, partículas alfa o fotones de alta energía chocan con el núcleo pueden producir cambios: la partícula entra y se expulsan otras, el núcleo se fractura, o simplemente rebota. La estabilidad total se mide en términos de la energía de la partícula incidente y de las energías de amarre de las partículas que lo forman.

El libro escoge el caso más simple: después del protón del hidrógeno, la estructura más simple es el deuterón, un protón y un neutrón.

Su energía de amarre sale de la ecuación 25-15 con Z y N iguales a uno: 2,016490 menos 2,014102 dan 0,002388 unidades atómicas, o sea 2,22 MeV. La figura 26-1 dibuja ese escalón.

¿Y cómo se mide? Por fotodesintegración: se lanzan fotones gamma monoenergéticos, el núcleo los absorbe y se desintegra en protón más neutrón.

Si hacemos las energías cinéticas iguales a cero obtenemos la energía umbral, y el resultado es elegantísimo: h nu cero es igual a la energía de amarre. Se mide una energía nuclear pesando el color del fotón más débil capaz de romper el deuterón.

Y existe el proceso inverso: protón más neutrón en reposo dan un deuterón más un fotón gamma de 2,22 MeV.

Si preguntan: En el capítulo 25 decía 2,24 MeV y aquí sale 2,22. ¿Cuál es? El cálculo detallado del capítulo 26 da 2,22; el 2,24 de la página 279 es un valor redondeado de otra fuente. La diferencia es del uno por ciento, pero está bien notar la inconsistencia del texto.

Nota: El punto bonito es «h nu cero igual a BE»: medir una energía nuclear pesando un color de luz. Dilo con esas palabras.

Diapositiva 14 · La estabilidad, en números

Tiempo sugerido: 75 s · Diapositiva interactiva

En pantalla. A la izquierda, la tabla 26-1 con los 272 núclidos estables y la explicación de por qué se dobla la curva. A la derecha, la reconstrucción interactiva de la figura 26-2, con tres ejemplos que se pueden resaltar.

Guion

Seguimos en 26-1, con un dato muy revelador.

La tabla 26-1 clasifica los 272 núclidos estables de la naturaleza según si tienen número par o non de protones y de neutrones. Miren el reparto: par-par, ciento sesenta. Par-non, cincuenta y seis. Non-par, cincuenta y dos. Y non-non, cuatro. Solamente cuatro.

La combinación par-par es evidentemente la preferida por la naturaleza; la non-non sólo aparece en los elementos ligeros. Guarden el dato: en la diapositiva 18 verán que la fórmula de Weizsäcker tiene un término entero dedicado a recogerlo.

[Clic en oxígeno-16] Ahora la curva de estabilidad, la figura 26-2: el número neutrónico frente al protónico. Para Z menor que veinte la línea es recta, con N igual a Z.

[Clic en calcio-48] Para Z mayor que veinte la curva se dobla hacia N mayor que Z: el calcio-48 ya tiene veinte protones y veintiocho neutrones.

[Clic en protactinio-232] Y para Z grandes la tendencia es más pronunciada: el protactinio-232 tiene noventa y un protones y ciento cuarenta y un neutrones. Cincuenta de más.

¿Por qué? El libro lo dice en una frase: para grandes valores de Z la repulsión de Coulomb se vuelve importante, y el número de neutrones debe ser mayor para compensarla. Los neutrones aportan fuerza atractiva sin aportar repulsión eléctrica.

Si preguntan: ¿Y los núcleos que están fuera de esa franja? Son inestables: se desintegran hasta caer dentro de ella. Esa franja es el valle de estabilidad, la banda negra de la carta de núclidos de la portada.

Nota: Haz clic en los tres ejemplos; las líneas punteadas hacen el argumento visible. Si vas justa, abre solo el calcio-48.

Diapositiva 15 · Momento angular de spin

Tiempo sugerido: 65 s

En pantalla. A la izquierda, el spin de un nucleón suelto, la cuantización espacial y el spin nuclear. A la derecha, la figura 26-3 del libro, las orientaciones permitidas y el ejemplo del calcio-43.

Guion

Sección 26-2. El protón y el neutrón, igual que el electrón, tienen un spin intrínseco. El momento angular de spin es la ecuación 26-6: raíz de I por I más uno, por h barra, con I igual a un medio. Sustituyendo, vale raíz de tres sobre dos, por h barra.

En presencia de un campo magnético externo está cuantizado espacialmente: tomando el eje z en la dirección del campo, sólo tiene las componentes más y menos un medio de h barra. Dos orientaciones, ni una más. Eso dibuja la figura 26-3.

Además del spin, los nucleones tienen momento angular orbital porque se mueven. El momento resultante del núcleo se obtiene sumando los orbitales y los de spin de todos ellos: es la ecuación 26-8, con un número cuántico nuevo, I sub N, el spin nuclear.

Puede valer cero, uno, dos… o semienteros. Y la regla de las orientaciones permitidas es que hay dos I sub N más uno.

El ejemplo del libro es el calcio-43, con spin siete medios: hay ocho orientaciones posibles en un campo magnético aplicado, desde más siete medios hasta menos siete medios de h barra.

Si preguntan: ¿El spin nuclear es la suma simple de los spines de los nucleones? No: es la suma vectorial de los momentos orbitales y de spin de todos ellos, y por eso puede dar cero aunque haya muchos nucleones girando. Lo vemos en la diapositiva 22.

Nota: No te pierdas en las fórmulas. Lo que tiene que quedar es: el núcleo gira, y solo puede apuntar a un número finito de direcciones, que es 2·I_N + 1.

Diapositiva 16 · El magnetón nuclear y el misterio del neutrón

Tiempo sugerido: 60 s

En pantalla. A la izquierda, del magnetón de Bohr al magnetón nuclear, las dos componentes observables y las dos cosas que el libro reconoce no entender. A la derecha, la tabla 26-2 completa del libro.

Guion

Seguimos en 26-2. El electrón tiene asociado un momento dipolar magnético igual al magnetón de Bohr. De forma similar, un nucleón tiene un magnetón nuclear, ecuación 26-10: e h barra sobre dos veces la masa del protón.

Y como el protón es 1836 veces más pesado, el magnetón nuclear es 1836 veces menor que el de Bohr. Retengan ese factor: es la primera prueba de la diapositiva siguiente.

Experimentalmente, las componentes observables son más 2,79 magnetones nucleares para el protón y menos 1,91 para el neutrón.

Y aquí el libro reconoce dos cosas que no entiende: que estos valores no están bien comprendidos teóricamente y, cito, que «es especialmente difícil entender cómo el neutrón, que es una partícula neutra, puede tener momento magnético». Una partícula sin carga que se comporta como un imán.

Miren la tabla 26-2 y fíjense en el patrón: el helio-4, el carbono-12, el oxígeno-16, el calcio-40, el plomo-208 — todos con Z y N pares— tienen spin cero y momento cero. En la diapositiva 22 veremos por qué.

Si preguntan: ¿Y hoy se sabe por qué el neutrón tiene momento magnético? Sí: porque no es elemental, está formado por quarks con cargas fraccionarias cuya suma es cero pero cuya distribución produce un momento neto. Eso es muy posterior a este libro.

Nota: La honestidad del libro al reconocer lo que no entiende es un buen comentario epistemológico. Si vas con prisa, esta diapositiva es la primera que se puede recortar.

Diapositiva 17 · ¿Electrones en el núcleo?

Tiempo sugerido: 90 s · Diapositiva interactiva

En pantalla. Arriba, lo que se creía hasta 1931 y lo que cambió en 1932. En el centro, tres tarjetas con las tres pruebas, que se despliegan al hacer clic. Abajo, la figura 26-4 del libro y el puente con el ejercicio 26-9.

Guion

Sección 26-3, y es mi diapositiva favorita, porque es historia de la ciencia en vivo.

Lo sorprendente es que hasta 1931 se creyó generalmente que los electrones sí existían en el núcleo, y que la carga neta positiva se debía a un exceso de protones sobre electrones. Se suponía, por ejemplo, que el núcleo de deuterio constaba de dos protones y un electrón nuclear.

Pero al descubrir Chadwick el neutrón en 1932 se propuso una teoría nueva que negaba esos electrones nucleares. Desde entonces se han hecho varios experimentos para verificarlo; el libro da tres.

[Clic prueba 1] Si hubiera electrones, el momento magnético del núcleo sería del orden del magnetón de Bohr. Pero la evidencia indica que es menor por un factor de alrededor de mil. Ahí está el 1836 de hace un momento.

[Clic prueba 2] El núcleo de deuterio tiene spin más uno, un valor entero. La figura 26-4 muestra que cualquier combinación permitida de los spines de los electrones daría un valor semientero, en contradicción con la evidencia. Sin electrones salen cero y uno, que es lo que se mide.

[Clic prueba 3] Y la tercera, la más elegante. El núcleo mide unos diez a la menos catorce metros, y del principio de incertidumbre sale una energía cinética de veinte millones de electrón-volts para un electrón confinado ahí. Pero los electrones de los átomos inestables tienen energías de solamente varios electrón-volts. Contradicción frontal.

Tres caminos independientes, la misma conclusión. Y el ejercicio 26-9 consiste en hacer esta tercera cuenta al revés.

Si preguntan: Si no hay electrones en el núcleo, ¿de dónde sale el electrón de la desintegración beta? Se crea en el momento de la desintegración, cuando un neutrón se convierte en protón. No estaba guardado ahí dentro. Ese es justamente el punto.

Nota: Abre las tres tarjetas con un clic cada una. La tercera enlaza con el ejercicio 26-9: señálalo explícitamente antes de pasar.

Diapositiva 18 · El modelo de la gota líquida

Tiempo sugerido: 65 s

En pantalla. A la izquierda, por qué hacen falta modelos, la analogía con el líquido y la figura de la gota deformándose hasta partirse. A la derecha, la fórmula completa de Weizsäcker y la tabla de la constante delta.

Guion

Sección 26-4, y empieza con una frase que es puro contenido epistemológico: «Puesto que ninguna teoría completa da cuenta de todas las propiedades nucleares, se han desarrollado varios modelos del núcleo para describir diferentes propiedades nucleares».

El primero es el de la gota líquida. ¿Por qué una gota? Porque en un líquido las energías de ligadura de dos átomos en una molécula son independientes de los demás átomos, y eso es similar al efecto de saturación de la diapositiva 6: cada partícula sólo interactúa con sus vecinas inmediatas.

Por eso el núcleo se comporta como un fluido: se deforma, se estira y, si se estira demasiado, se parte. Eso que ven abajo es la fisión vista por este modelo.

En 1935 Carl Friedrich von Weizsäcker propuso esta fórmula semiempírica para la energía de amarre, la ecuación 26-12: cinco términos y cuatro constantes, a igual a 15,8; b, 17,8; c, 0,71; y d, 23,7.

Y una quinta, delta, que vale 34 si Z y N son ambos pares o ambos nones, y cero en los casos mixtos. Comparen esa tabla con la 26-1: es la misma preferencia por los núcleos par-par, metida dentro de la fórmula.

Si preguntan: ¿Qué quiere decir «semiempírica»? Que no se deduce enteramente de una teoría. La forma de cada término tiene justificación física, pero los cuatro coeficientes se determinan ajustando la fórmula a las masas medidas en el laboratorio.

Nota: La frase de apertura justifica todo el capítulo 26. No la saltes.

Diapositiva 19 · La fórmula, término a término

Tiempo sugerido: 80 s · Diapositiva interactiva

En pantalla. A la izquierda, los cinco términos de la fórmula en cinco tarjetas: el que suma en verde, los que restan en rojo. A la derecha, la figura 26-5 del libro y una calculadora interactiva con cuatro núclidos.

Guion

Vamos término por término. De los cinco, uno suma y cuatro restan.

El volumétrico, a por A: cuantos más nucleones, más difícil es removerlos individualmente. La energía de amarre es proporcional al número total de nucleones, igual que el calor de vaporización lo es a la masa del líquido. Es el único positivo.

El superficial, b por A a dos tercios: los nucleones de la superficie no están completamente rodeados, así que están menos ligados. Es similar a la tensión superficial, y como reduce la energía de amarre aparece como negativo.

La repulsión de Coulomb: cada carga repele a todas las demás, así que la energía va con el número de parejas, Z por Z menos uno partido por dos. Eso dibuja la figura 26-5: tres protones dan tres parejas, cuatro dan seis. Y como va con el inverso de la distancia, se sustituye el radio por r cero A a un tercio. Destructivo, luego negativo.

El de asimetría: la máxima estabilidad ocurre cuando N es igual a Z, y cualquier desviación la decrementa. También negativo.

Y el de apareamiento, puramente correctivo: se añade si A es par; si es non, no hay que corregir.

[Clic en los núclidos] Aquí están los cinco términos para cuatro núcleos. [Clic en oxígeno-16, luego plutonio-239] Fíjense cómo cambian los pesos relativos: eso es lo que pide el ejercicio 26-10.

Si preguntan: ¿Por qué el término de Coulomb lleva Z por Z menos uno y no Z al cuadrado? Porque un protón no se repele a sí mismo. El número de parejas distintas de Z protones es $Z(Z-1)/2$, que es justo lo que muestra la figura 26-5.

Nota: Si vas justa, explica bien el volumétrico, el superficial y el de Coulomb —los tres del ejercicio 26-10— y resume los otros dos en una frase cada uno.

Diapositiva 20 · Energía de amarre por nucleón

Tiempo sugerido: 75 s · Diapositiva interactiva

En pantalla. Reconstrucción interactiva de la figura 26-6: la curva BE/A frente al número másico, con los núclidos que el libro etiqueta. El conmutador superpone la flecha de fusión o la de fisión.

Guion

Si dividimos la ecuación 26-12 entre A obtenemos la energía de amarre por nucleón: la curva más importante de la física nuclear, la figura 26-6.

[Conmutador «la curva»] Dice el libro: con excepción de unas pocas irregularidades —el helio-4, el carbono-12 y el oxígeno-16— la curva es relativamente suave; se eleva agudamente para pequeños valores de A, y para A mayor o igual que treinta está cerca de ocho MeV por nucleón.

Y tiene un máximo alrededor del hierro-56, con unos 8,8: el núcleo más ligado que existe. Todo núcleo quiere acercarse a ese máximo, y tiene dos maneras.

[Conmutador «fusión»] Si es ligero, se fusiona: el producto está más ligado que los reactivos y la diferencia se libera como energía. Es lo que ocurre en las estrellas.

[Conmutador «fisión»] Y si es pesado, se parte, y también sube en la curva. Aquí el libro resume el éxito del modelo: «El modelo de la gota líquida tiene éxito al explicar la división del núcleo en dos o más partes, cuando ocurre la fisión nuclear».

Pero cierra la sección así: «el modelo no resulta adecuado para describir los estados excitados de la energía que sabemos existen en el núcleo. Por esta razón, debe desarrollarse otro modelo nuclear». Eso es lo que viene ahora.

Si preguntan: ¿Por qué hay un máximo en el hierro? Porque los dos términos destructivos crecen de forma distinta: el superficial pesa mucho en los núcleos pequeños y va perdiendo importancia, mientras que el de Coulomb crece como Z^2 y acaba dominando. Donde se cruzan está el máximo. Es justo lo que calculo en el ejercicio 26-10.

Nota: Usa los tres estados del conmutador. La frase final es el puente al modelo de capas: dila mirando al público, no a la pantalla.

Diapositiva 21 · El modelo de capas

Tiempo sugerido: 85 s · Diapositiva interactiva

En pantalla. A la izquierda, el hecho experimental de los números mágicos, dónde se observan y el llenado de capas de Bartlett. A la derecha, el esquema de niveles del modelo de capas y el retrato de María Goeppert-Mayer.

Guion

Sección 26-5, el segundo modelo.

Está bien establecido que muchas propiedades nucleares varían periódicamente, igual que las atómicas en la tabla periódica. Los núcleos más estables ocurren cuando Z o N valen dos, ocho, veinte, cincuenta, ochenta y dos o ciento veintiséis: los números mágicos. El modelo de capas los explica proponiendo que protones y neutrones forman capas cerradas semejantes a las electrónicas.

¿Dónde se ven? Primero, como picos en la curva de energía de amarre: el helio-4 y el oxígeno-16, y también el estroncio-88, el estaño-120, el cerio-140 y el plomo-208. Fíjense: el helio-4 es el del ejercicio 25-9, al que costaba 20,6 MeV arrancarle un neutrón. Ya tenemos la explicación.

Segundo, en las figuras 26-8 y 26-9: ambas muestran más núclidos estables en veinte, cincuenta y ochenta y dos; y para los isótonos, N igual a veintiocho da un pico, el número semimágico.

Tercero, el origen. En 1932 Bartlett observó que la composición de los isótopos naturales cambia en el oxígeno-16 y otra vez en el argón-36. La cuenta es bonita: la capa s admite dos protones y dos neutrones y cierra el helio-4; la p admite seis y seis y da el oxígeno-16; la d admite diez y diez y da el argón-36. En general son dos por dos ele más uno.

Y quien desarrolló esto es la señora de la foto: María Goeppert-Mayer. Con Wigner y Jensen teorizó que protones y neutrones están arreglados en capas, como los electrones en el átomo. Recibieron el Nobel en 1963.

Si preguntan: ¿Cómo puede haber órbitas dentro de un núcleo tan compacto? Es la pregunta buena, y es la tensión entre los dos modelos. La respuesta es el principio de exclusión: como casi todos los estados de baja energía están ocupados, un nucleón apenas tiene a dónde dispersarse y se mueve como si los demás no estuvieran. El libro no entra en esto.

Nota: La conexión con el ejercicio 25-9 —el helio-4 doblemente mágico— amarra los dos capítulos. Asegúrate de decirla. Si vas muy justa, salta el párrafo de Bartlett.

Diapositiva 22 · El modelo de capas predice el spin de cada núcleo

Tiempo sugerido: 80 s

En pantalla. A la izquierda, la suma de los tres momentos angulares, el papel de Pauli y qué pasa cuando sobra un nucleón. A la derecha, la tabla 26-3 con ejemplos y la comparación final de los dos modelos.

Guion

Y ahora la consecuencia comprobable del modelo, que es lo que lo convierte en ciencia y no en una analogía bonita.

El spin nuclear suma tres cosas: el momento angular intrínseco de los protones, el de los neutrones, y el orbital de los nucleones, que da m por h barra con m entero.

Apliquemos Pauli: protones y neutrones llenan los niveles en pares de spines antiparalelos, y al completar capas cerradas el spin nuclear total es cero. El níquel-60 tiene spin cero: ahí está el patrón de la tabla 26-2.

Si sobra un nucleón sin pareja, su spin de un medio se combina con el orbital de m h barra, y como m es entero el resultado es siempre semientero. Y los núclidos non-non, con un protón y un neutrón sin aparear, dan spin entero: el deuterio uno —la prueba dos de la diapositiva 17— y el boro-10 tres.

Fíjense en lo que significa la tabla 26-3: con solo mirar si Z y N son pares o nones se predice el spin. Es una predicción contrastable, y se cumple.

Para cerrar: la gota líquida acierta con la fisión pero falla con los estados excitados; el de capas acierta con los números mágicos y los spines. Son incompatibles entre sí y los dos son correctos en su dominio. Ese es el punto epistemológico de estos capítulos.

Si preguntan: ¿Cómo pueden ser válidos dos modelos incompatibles? Porque un modelo no es una teoría verdadera: es una herramienta con un dominio de validez declarado. Mientras no exista la teoría completa que el propio libro reconoce que falta, se usa el modelo que funciona para el problema que se tiene delante.

Nota: El cierre —dos modelos incompatibles y los dos correctos— es tu conclusión epistemológica. Si el curso es de epistemología, esta es la frase por la que te van a evaluar.

Diapositiva 23 · Ejercicio 26-9 · El electrón confinado en un átomo

Tiempo sugerido: 100 s · Diapositiva interactiva

En pantalla. El enunciado literal, los datos y la clave del problema a la izquierda. A la derecha, seis pasos revelables, el último con una tabla comparativa.

Guion

Tercer ejercicio: «El diámetro de un átomo es del orden de diez a la menos diez metros. Suponga que un electrón está restringido dentro de las dimensiones de un átomo —en sentido opuesto a las del núcleo— y muestre que la energía del electrón será de varios electrón-volts».

Fíjense en ese paréntesis: nos piden rehacer el cálculo de la tercera prueba, pero al revés.

[Clic 2] Principio de incertidumbre: con delta equis igual a diez a la menos diez metros, el momento es h barra partido por delta equis.

[Clic 3] Y aquí viene el paso que distingue este problema del cálculo del libro: ¿qué fórmula uso para la energía cinética? Comparo p por c con la energía en reposo del electrón. P por c da unos dos kiloelectrón-volts; la energía en reposo son quinientos once. Es decir, p c es unas doscientas sesenta veces menor. Conclusión: el electrón no es relativista, y debo usar la expresión clásica K igual a p cuadrado sobre dos eme, no la aproximación K igual a p c del libro.

[Clic 4, 5 y 6] El momento al cuadrado entre dos veces la masa del electrón da 3,8 electrón-volts. «Varios electrón-volts», que es lo que pedía demostrar.

Y ahora la interpretación. Miren la tabla: en el núcleo el electrón sale ultrarrelativista con veinte millones de electrón-volts; en el átomo no es relativista y le bastan cuatro.

Encerrarlo diez mil veces más pequeño le cuesta cinco millones de veces más energía. Y esos cuatro electrón-volts son exactamente el orden de las energías de enlace químicas que medimos todos los días; los veinte millones no se observan por ninguna parte. Por eso el electrón puede vivir en un átomo y no en un núcleo.

Si preguntan: ¿Por qué el libro usa K igual a pc y aquí no? Porque son regímenes distintos. En el núcleo el momento es tan grande que pc es cuarenta veces la energía en reposo y el electrón es ultrarrelativista. En el átomo pc es mucho menor que la energía en reposo, y ahí vale la mecánica clásica.

Nota: El paso 3 es el corazón del ejercicio: demuestra que entendiste el problema, no solo que supiste sustituir. Dedícale tiempo y lee en voz alta la tabla comparativa del final.

Diapositiva 24 · Ejercicio 26-10 · Oxígeno-16 frente a plutonio-239

Tiempo sugerido: 110 s · Diapositiva interactiva

En pantalla. El enunciado literal, las fórmulas de los tres términos y los datos de cada núclido a la izquierda. A la derecha, siete pasos revelables, con la tabla de resultados y la conclusión.

Guion

Último ejercicio: «Para los núclidos de oxígeno-16 y plutonio-239, compare las energías del efecto volumétrico, del efecto superficial y de la repulsión de Coulomb».

[Clic 2] Los datos: el oxígeno-16 tiene A igual a dieciséis y Z igual a ocho; el plutonio-239, A igual a doscientos treinta y nueve y Z igual a noventa y cuatro.

[Clic 3, 4 y 5] Sustituyo en los tres términos. El volumétrico, a por A, da 252,8 MeV para el oxígeno y 3776,2 para el plutonio: es el único que suma. El superficial, b por A a dos tercios, da 113,0 y 685,5. Y la repulsión de Coulomb, c por Z por Z menos uno entre A a un tercio, da 15,8 para el oxígeno y mil para el plutonio.

[Clic 6] Aquí está la tabla. Pero si nos quedamos con los valores absolutos no hemos entendido nada: el plutonio es quince veces más grande y le sale todo mayor. Hay que comparar el peso de cada término frente al volumétrico.

En el oxígeno-16 el superficial es el 44,7 por ciento del volumétrico y Coulomb sólo el 6,2. En el plutonio-239 el superficial baja al 18,2 y Coulomb sube al 26,5.

[Clic 7] Los papeles se invierten. En el oxígeno el enemigo es la superficie: es tan pequeño que casi todos sus nucleones están en el borde. En el plutonio el enemigo es Coulomb, porque crece como Z al cuadrado mientras el superficial sólo crece como A a dos tercios.

Y esto explica dos cosas de golpe. La forma de la curva de la figura 26-6: sube deprisa porque el efecto superficial pierde peso, y baja porque Coulomb lo gana; entre medias, el máximo del hierro. Y por qué los núcleos pesados fisionan: al partirse en dos, Coulomb cae mucho más de lo que sube el coste superficial, y el resultado neto libera energía. Es justamente «la división del núcleo en dos o más partes» que el modelo de la gota líquida acierta a explicar.

Si preguntan: ¿Por qué el libro escoge precisamente el plutonio-239? Porque es un núcleo fisible real, el del reactor y el de la bomba. El ejercicio no es académico: está calculando por qué ese núcleo concreto se parte.

Nota: Es el mejor cierre posible porque amarra los dos capítulos. No lo recortes; si vas mal de tiempo, recorta antes la diapositiva 16.

Diapositiva 25 · Síntesis y bibliografía

Tiempo sugerido: 45 s

En pantalla. Cinco conclusiones numeradas a la izquierda; la fuente principal, la lectura recomendada por el propio libro y los logos institucionales a la derecha.

Guion

Cierro con cinco ideas.

Una: el núcleo es diminuto, densísimo y pesa menos que sus piezas; ese déficit de masa es la energía que lo mantiene unido.

Dos: lo sostiene una fuerza nueva —intensa, de corto alcance, independiente de la carga y saturable— que Yukawa explicó en 1935 con el pión.

Tres: la energía de amarre por nucleón vale unos ocho MeV y su curva lo gobierna todo: por un lado se fusiona, por el otro se fisiona.

Cuatro: en el núcleo no hay electrones, y lo demuestran tres caminos independientes.

Y cinco, la idea epistemológica: como ninguna teoría completa da cuenta del núcleo, la física usa dos modelos incompatibles a la vez. Un modelo no es una teoría verdadera: es una herramienta con un dominio de validez declarado.

Muchas gracias.

Nota: Si te sobran treinta segundos, pregunta tú: «¿alguien se atreve a decirme por qué el hierro está en el máximo de la curva?». Tienes la respuesta en el anexo 1.

Anexo 1 · Preguntas probables y respuestas de apoyo

¿Por qué el neutrón, siendo neutro, tiene momento magnético?

El libro lo reconoce como algo que no se comprende bien teóricamente. Hoy se explica porque el neutrón no es elemental: está formado por quarks con cargas fraccionarias cuya suma es cero, pero cuya distribución produce un momento magnético neto. Ese conocimiento es muy posterior al texto.

¿Por qué hacen falta dos modelos del núcleo si se contradicen?

Porque, como dice el propio libro, «ninguna teoría completa da cuenta de todas las propiedades nucleares». La gota líquida acierta con la energía de amarre media y la fisión; el modelo de capas acierta con los números mágicos y los spines. Cada uno tiene su dominio de validez, y no existe todavía la teoría unificada que los reemplace.

¿Qué es exactamente un fermi?

Una unidad de longitud igual a 10^{-15} metros, usada porque las dimensiones nucleares son pequeñísimas. El radio de un núcleo va de 1 a 7 fermis aproximadamente.

¿Por qué la curva de energía de amarre tiene un máximo en el hierro?

Porque los dos términos destructivos de la fórmula de Weizsäcker crecen de forma distinta. El efecto superficial pesa mucho en los núcleos pequeños y va perdiendo importancia al crecer A; la repulsión de Coulomb crece como Z^2 y acaba dominando. Donde se cruzan las dos tendencias está el máximo. Es exactamente lo que calcula el ejercicio 26-10.

¿Qué diferencia hay entre el déficit de masa y la energía de amarre?

Son la misma cantidad expresada en unidades distintas. El déficit de masa es la diferencia de masas, en uam; la energía de amarre es esa diferencia convertida en energía por $\Delta E = (\Delta m)c^2$. Con el factor 1 uam = 931,48 MeV se pasa de una a otra.

¿Por qué se usan masas atómicas y no nucleares en los cálculos?

Porque las tablas vienen en masas atómicas. Al sustituir la masa nuclear por la atómica menos Zm_e, y la del protón por m_H menos m_e, los términos de los electrones se cancelan y queda la ecuación (25-15), que solo usa masas atómicas. La energía de enlace de los electrones se desprecia por ser del orden de eV frente a MeV.

¿Cómo puede haber «órbitas» dentro de un núcleo tan compacto?

Es la objeción natural al modelo de capas. La respuesta moderna es el principio de exclusión de Pauli: como casi todos los estados de baja energía están ocupados, un nucleón no tiene a dónde dispersarse y se mueve casi libremente. El libro no entra en esta justificación; se limita a constatar que el modelo predice bien.

¿Por qué los núcleos pesados necesitan más neutrones que protones?

Porque para valores grandes de Z la repulsión electrostática de Coulomb se vuelve importante. Los neutrones aportan fuerza nuclear atractiva sin aportar repulsión eléctrica, así que hacen de cemento. Eso es lo que dobla la curva de estabilidad de la figura 26-2 hacia N > Z.

¿La energía de separación es siempre menor que la energía de amarre por nucleón?

No. El ejemplo 25-3 da un caso en que es menor (7,40 frente a 7,68 MeV en el oxígeno-16), pero el ejercicio 25-9 da el caso contrario: en el helio-4 la energía de separación de un neutrón es 20,6 MeV frente a 7,07 MeV de BE/A. Depende de si el nucleón que se arranca rompe o no una capa cerrada.

¿Qué son los números semimágicos?

Números que muestran un pico de estabilidad pero menos marcado que los mágicos. El libro cita N = 28, que aparece como pico en la figura 26-9 de los isótonos estables.

¿Qué significa que la fórmula de Weizsäcker sea «semiempírica»?

Que la forma funcional de cada término tiene una justificación física —volumen, superficie, Coulomb, asimetría, apareamiento— pero los coeficientes a, b, c, d y δ no se deducen de una teoría: se ajustan a las masas medidas en el laboratorio.

Si no hay electrones en el núcleo, ¿de dónde sale el electrón de la desintegración beta?

Se crea en el instante de la desintegración, cuando un neutrón se transforma en protón. No estaba almacenado en el núcleo. Precisamente las tres pruebas de la sección 26-3 descartan que estuviera allí antes.

Anexo 2 · Glosario mínimo

Nucleón. Nombre común del protón y del neutrón cuando forman parte del núcleo.

Núclido. Una especie concreta de núcleo, determinada por su Z y su N. Se escribe $^{A}_{Z}B_{N}$.

Isótopos. Núcleos con el mismo número atómico Z pero distinto número de masa A.

Isóbaros. Núcleos con el mismo número de masa A pero distinto número atómico Z.

Isótonos. Núcleos con el mismo número de neutrones N.

Fermi (F). Unidad de longitud nuclear: $1\ \mathrm{F} = 10^{-15}$ m.

Unidad atómica de masa (uam). Unidad de masa de la escala nuclear. Equivale a 931,48 MeV y a $1{,}66 \times 10^{-27}$ kg.

Déficit de masa. Diferencia entre la suma de las masas de los nucleones libres y la masa real del núcleo.

Energía de amarre (BE). Energía mínima necesaria para separar un núcleo estable en todos sus protones y neutrones.

Energía de separación (SE). Energía mínima para remover un solo nucleón, el menos ligado, del núcleo.

Pión. Partícula de masa intermedia (270 m_e) postulada por Yukawa en 1935 como portadora de la fuerza nuclear.

Interacción fuerte. La fuerza más intensa de la naturaleza; atractiva, de corto alcance, independiente de la carga y saturable.

Saturación. Propiedad por la cual un nucleón completamente rodeado de otros ya no puede ligar más partículas. Es la base de la analogía con la gota líquida.

Barrera de Coulomb. Potencial repulsivo que una partícula cargada debe superar —o atravesar por efecto túnel— para entrar en el núcleo.

Pozo de Yukawa. Potencial atractivo de corto alcance de las fuerzas nucleares, $V = -g^2 e^{-ar}/r$.

Fotodesintegración. Ruptura de un núcleo por absorción de un fotón γ. La energía umbral es igual a la energía de amarre.

Magnetón nuclear (μ_N). Unidad de momento dipolar magnético nuclear, $e\hbar/2m_p = 5{,}050 \times 10^{-27}$ J/T; 1836 veces menor que el magnetón de Bohr.

Spin nuclear (I_N). Número cuántico del momento angular total del núcleo; admite $2I_N + 1$ orientaciones en un campo magnético.

Número mágico. Valor de Z o de N (2, 8, 20, 50, 82, 126) para el que el núcleo es especialmente estable, por corresponder a una capa cerrada.

Término de apareamiento. Corrección $\pm\delta/A^{3/4}$ de la fórmula de Weizsäcker que recoge la preferencia de la naturaleza por los núcleos par-par.

Anexo 3 · Fuentes

Fuente principal

— ACOSTA, Virgilio; COWAN, Clyde L. y GRAHAM, B. J. Curso de Física Moderna. Harla, México. Capítulo 25, «El núcleo», pp. 277-285, y capítulo 26, «Modelos del núcleo», pp. 286-297.

Lectura recomendada por el propio libro al final de los capítulos 25 y 26

— BETHE, Hans A. «¿Qué mantiene unido al núcleo?» Scientific American, septiembre de 1953.

— MAYER, Maria G. «Sobre las capas cerradas de los núcleos». Physical Review 75, 1894 (1949).

— MAYER, Maria G. «La estructura del núcleo». Scientific American, marzo de 1951.

— BARTLETT, J. H. «Estructura nuclear». Nature 130, 165 (1932).

— FLOWERS, B. H. «El modelo nuclear de capas». Progresos en la física nuclear, vol. II. Academic, Nueva York, 1952.

— PEIERLS, R. E. «Modelos del núcleo». Scientific American, enero de 1959.

— WEISSKOPF, Victor F. y ROSENBAUM, E. P. «Un modelo del núcleo». Scientific American, diciembre de 1955.

— MARSHAK, R. E. «La fuerza nuclear». Scientific American, marzo de 1960.

— CHEW, G. F.; GELL-MANN, M. y ROSENFELD, A. R. «Partículas que interaccionan fuertemente». Scientific American, febrero de 1964.

— ALONSO, M. y FINN, E. J. Física fundamental para la Universidad, vol. III. Addison-Wesley, Reading, Mass., 1968.

— ENGE, H. Introducción a la física nuclear. Addison-Wesley, Reading, Mass., 1966.

Imágenes

Las figuras 25-1, 25-2, 26-1, 26-3, 26-4, 26-5 y las tablas 26-2 y 26-3 están recortadas del propio libro y se usan con fines docentes. Las figuras 25-1, 25-2, 26-2, 26-3, 26-6 y 26-7 se han redibujado además dentro de la presentación para que sean legibles en proyección e interactivas. Los retratos de Hideki Yukawa, María Goeppert-Mayer, James Chadwick y Carl Friedrich von Weizsäcker, la carta de núclidos, la curva de energía de amarre, el esquema de capas y las figuras de la gota líquida y de la fisión provienen de Wikimedia Commons; la autoría y la licencia de cada una están recogidas en nucleo/img/CREDITOS.json y en el README del repositorio.